

2024 年应用随机过程期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一.

(1) 陈述 Markov 性质:

(2) 证明: 对 Markov 链 $\{X_n; n \in T\}$ 有

$$\mathbb{P}\{X_{n+1} = i, X_{n+2} = j \mid X_n = k\} = \mathbb{P}\{X_{n+1} = i \mid X_n = k\} \cdot \mathbb{P}\{X_{n+2} = j \mid X_{n+1} = i, X_n = k\}, \quad \forall n > 0, i, j, k \in I.$$

二. 证明: 对 Markov 链 $\{X_n; n \in T\}$ 有

$$\mathbb{P}\{X_{m+k} = j \text{ i.o.} \mid X_m = j\} = 1 \iff \mathbb{P}\{X_{m+k} = j \text{ i.o.} \mid X_m = j\} > 0.$$

三. 陈述并证明 Markov 链的基本极限定理 (the Basic Limit Theorem).

四. 3-维随机游走是常返的吗? 请说明理由.

五. 现有离散时间 Poisson 过程, 转移概率矩阵

$$P = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 & \cdots \\ 0 & a_0 & a_1 & a_2 & \cdots \\ 0 & 0 & a_0 & a_1 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & & \cdots \end{pmatrix},$$

其中 $a_j := \frac{\lambda^j}{j!} e^{-\lambda}$. 试说明该过程是否常返.

六. 描述 1D-Brown 运动.

七. 现有一个具有一个反射壁的随机游走, 满足

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots \\ q & 0 & p & \cdots \\ 0 & q & 0 & p \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix},$$

试证: 该过程常返 $\iff p \leq \frac{1}{2}$. ($p, q > 0$; $p + q = 1$)

八. 把第七题矩阵第 1 行 “0 1 0” 换成 “ $r_0 \ p_0 \ p_1$ ” ($r_0, p_0, p_1, p, q > 0$; $r_0 + p_0 + p_1 = 1$), 再证明上题同样的结论.